

TASK 4 / ЗАВДАННЯ 4

STATISTICAL SUMMARIES IN MYSQL: THE STATION SENSOR LOG СТАТИСТИЧНІ ЗВЕДЕННЯ У MYSQL: ЖУРНАЛ ДАТЧИКІВ СТАНЦІЇ

MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM. Environment: MySQL 8.0+ (MySQL Workbench or the mysql command-line client).	MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM. Середовище: MySQL 8.0+ (MySQL Workbench або клієнт командного рядка mysql).
---	---

Scenario · Сценарій

An orbital research station writes the readings of its sensors into a log. Every record holds the sensor code, the module in which the sensor is mounted, the temperature, the pressure, the power drawn by the sensor and the date of the reading. The power is recorded only for the sensors connected to the metering line, so this column is left empty in part of the records. The engineer on duty needs numerical summaries of the log rather than the individual readings.	Орбітальна дослідна станція записує показання своїх датчиків до журналу. Кожен запис містить код датчика, модуль, у якому його встановлено, температуру, тиск, споживану датчиком потужність та дату вимірювання. Потужність фіксується лише для датчиків, під'єднаних до лінії обліку, тому в частині записів цей стовпець залишається порожнім. Черговому інженеру потрібні числові зведення журналу, а не окремі показання.
--	--

0. Environment setup · Підготовка середовища

The statements below are outside the current topics and are given ready to copy and paste. Execute the whole block once. CREATE DATABASE creates the storage container, USE selects it as the default schema for the session, CREATE TABLE defines the structure, and INSERT loads twelve readings. The column power_draw is declared NULL, so three records are stored without a value in it; the behaviour of the summary functions on such records is examined further on.	Наведені нижче оператори виходять за межі поточних тем і подані у готовому до копіювання вигляді. Виконайте блок один раз. CREATE DATABASE створює контейнер зберігання, USE обирає його як стандартну схему сеансу, CREATE TABLE визначає структуру, а INSERT завантажує дванадцять показань. Стовпець power_draw оголошено як NULL, тому три записи збережено без значення в ньому; поведінку функцій зведення на таких записах розглянуто далі.
---	--

```
DROP DATABASE IF EXISTS station_telemetry;
CREATE DATABASE station_telemetry CHARACTER SET utf8mb4;
USE station_telemetry;

CREATE TABLE sensor_log (
  reading_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  sensor_code VARCHAR(10) NOT NULL,
  module VARCHAR(20) NOT NULL,
  temperature DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  pressure_kpa DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  power_draw DECIMAL(6,2) NULL,
  reading_date DATE NOT NULL
) ENGINE = InnoDB;

INSERT INTO sensor_log (sensor_code, module, temperature,
  pressure_kpa, power_draw, reading_date)
VALUES ('S-01', 'Habitat', 21.40, 101.30, 3.75, '2247-03-01'),
('S-02', 'Habitat', 22.10, 101.10, 4.20, '2247-03-01'),
('S-03', 'Laboratory', 19.85, 100.90, NULL, '2247-03-02'),
('S-04', 'Laboratory', 18.60, 99.75, 5.40, '2247-03-02'),
('S-05', 'Airlock', 4.20, 98.40, 2.15, '2247-03-03');
```

```
( 'S-06', 'Airlock', -3.55, 97.80, NULL, '2247-03-03' ),
( 'S-07', 'Reactor', 46.90, 103.60, 12.80, '2247-03-04' ),
( 'S-08', 'Reactor', 48.25, 104.10, 13.45, '2247-03-04' ),
( 'S-09', 'Habitat', 20.75, 100.55, 3.90, '2247-03-05' ),
( 'S-10', 'Laboratory', 17.30, 99.20, 4.85, '2247-03-05' ),
( 'S-11', 'Airlock', -1.10, 98.05, NULL, '2247-03-06' ),
( 'S-12', 'Reactor', 45.60, 102.95, 12.10, '2247-03-06' );
```

1. MIN

MIN examines the values of its argument in all rows of the table and returns the smallest of them, so the answer consists of a single row whatever the size of the log. The comparison follows the natural order of the data type: for numbers it is the numerical order, for dates the chronological one, and for character strings the order of the collation. Rows in which the argument is NULL take no part in the comparison. The heading of the result is set by AS, otherwise the client shows the text of the expression itself.

MIN переглядає значення свого аргументу в усіх рядках таблиці й повертає найменше з них, тому відповідь складається з одного рядка незалежно від обсягу журналу. Порівняння відповідає природному порядку типу даних: для чисел це числовий порядок, для дат - хронологічний, для символічних рядків - порядок зіставлення. Рядки, у яких аргумент дорівнює NULL, участі в порівнянні не беруть. Заголовок результату задає AS, інакше клієнт показує текст самого виразу.

```
-- 1.1 The lowest temperature / Найнижча температура
SELECT MIN(temperature) AS lowest_temperature
FROM sensor_log;

-- 1.2 The earliest date of a reading / Найраніша дата вимірювання
SELECT MIN(reading_date) AS first_reading
FROM sensor_log;
```

2. MAX

MAX is built symmetrically to MIN and returns the largest value of its argument. Several summary functions may stand in one list of a query, and each of them is calculated over the same set of rows, so a single pass over the log yields both bounds of a quantity at once. Such a pair of columns describes the range of the observed values, and the difference between them may be written directly as an expression over the two functions.

MAX побудовано симетрично до MIN і повертає найбільше значення свого аргументу. Кілька функцій зведення можуть стояти в одному переліку запиту, і кожна з них обчислюється над тим самим набором рядків, тому один прохід журналом дає обидві межі величини водночас. Така пара стовпців описує діапазон спостережених значень, а різницю між ними можна записати безпосередньо як вираз над двома функціями.

```
-- 2.1 The highest pressure / Найвищий тиск
SELECT MAX(pressure_kpa) AS highest_pressure
FROM sensor_log;

-- 2.2 The range of temperatures / Діапазон температур
SELECT MIN(temperature) AS lowest,
       MAX(temperature) AS highest,
       MAX(temperature) - MIN(temperature) AS span
FROM sensor_log;
```

3. COUNT

COUNT counts rows and exists in two forms that must not be confused. COUNT with an asterisk counts every row of the table,

COUNT рахує рядки й існує у двох формах, які не слід плутати. COUNT із зірочкою рахує кожен рядок таблиці незалежно від того, що

regardless of what the row contains. COUNT with a column counts only the rows in which that column holds a value, and skips the rows where it is NULL. The difference between the two numbers is therefore the number of gaps in the column, which is the usual way of measuring the completeness of a log.	цей рядок містить. COUNT зі стовпцем рахує лише ті рядки, у яких цей стовпець має значення, і пропускає рядки, де він дорівнює NULL. Тому різниця між двома числами - це кількість пропусків у стовпці, і саме так зазвичай вимірюють повноту журналу.
---	--

```
-- 3.1 How many readings are stored / Скільки показань збережено
SELECT COUNT(*) AS readings
FROM sensor_log;

-- 3.2 Rows against measured values / Рядки проти виміряних значень
SELECT COUNT(*) AS readings,
       COUNT(power_draw) AS measured,
       COUNT(*) - COUNT(power_draw) AS gaps
FROM sensor_log;
```

4. AVG

AVG returns the arithmetic mean of its argument: the total of the values divided by their number. Only the rows in which the argument holds a value enter both the total and the divisor, so a gap is not read as a zero and does not lower the mean. The result usually has more decimal places than the column itself, because the division is performed with an extended scale.	AVG повертає середнє арифметичне свого аргументу: суму значень, поділену на їхню кількість. І в суму, і в дільник входять лише ті рядки, у яких аргумент має значення, тому пропуск не сприймається як нуль і не занижує середнього. Результат зазвичай має більше десяткових знаків, ніж сам стовпець, бо ділення виконується з розширеною точністю.
--	---

```
-- 4.1 The mean temperature of the station / Середня температура станції
SELECT AVG(temperature) AS mean_temperature
FROM sensor_log;

-- 4.2 The mean power of the metered sensors / Середня потужність
SELECT AVG(power_draw) AS mean_power
FROM sensor_log;
```

5. SUM

SUM adds up the values of its argument and is applied to quantities that may reasonably be accumulated, such as the power drawn by the sensors. Rows with NULL are omitted from the total, exactly as in AVG, and the two functions are connected: the total of a column divided by the number of its measured values gives the mean of the same column. If the argument holds no value at all, SUM returns NULL and not a zero, which distinguishes an empty measurement from a measured zero.	SUM додає значення свого аргументу і застосовується до величин, які має сенс накопичувати, як-от споживана датчиками потужність. Рядки з NULL до суми не входять, так само як і в AVG, а самі функції пов'язані: сума стовпця, поділена на кількість його виміряних значень, дає середнє того самого стовпця. Якщо аргумент не має жодного значення, SUM повертає NULL, а не нуль, що відрізняє відсутнє вимірювання від виміряного нуля.
---	---

```
-- 5.1 The total power drawn / Сумарна споживана потужність
SELECT SUM(power_draw) AS total_power
FROM sensor_log;

-- 5.2 Total, count and mean together / Сума, кількість і середнє
SELECT SUM(power_draw) AS total_power,
       COUNT(power_draw) AS measured,
       AVG(power_draw) AS mean_power
FROM sensor_log;
```

Control questions · Контрольні питання

1. Why can COUNT with an asterisk and COUNT with a column return different numbers for one table? 2. How does AVG treat a row in which its argument is NULL, and how would the result change if such a row were counted as a zero? 3. Which of the functions studied accept a column of dates as an argument, and what does the result mean?	1. Чому COUNT із зірочкою та COUNT зі стовпцем можуть повертати різні числа для однієї таблиці? 2. Як AVG обробляє рядок, у якому його аргумент дорівнює NULL, і як змінився б результат, якби такий рядок рахували як нуль? 3. Які з вивчених функцій приймають стовпець дат як аргумент і що означає результат?
---	--